# דוח מצב פרויקט — עוזרת אישית עסקית

9 בספטמבר 2026 · שלב 0 — עמוד השדרה של הממשל · אחרי מיזוג דלת ההוראות

**המערכת שלמה בקצוות ומנותקת באמצע.** ארבע הדלתות שנבנו — קליטת מסמך, הבנת מסמך, הצעת פעולה, וקבלת הוראה מהבוס — מחוברות זו לזו וסוגרות מעגל מלא עד לכרטיס אישור על המסך. מה שחוסם את סיום השלב הוא שהמעגל הזה **מעולם לא הורץ מול מודל אמיתי** (אין מפתח על המכונה), **ושגם אישור על כרטיס אינו מבצע דבר** — רמפת האוטונומיה מחזיקה כל פעולה יוצאת ב"טיוטה בלבד". שני אלה, בסדר הזה, הם כל מה שנשאר.

| 1,269 | 23 | 122 | 2 |
|---|---|---|---|
| מבחנים — כולם עוברים (99 קבצים) | מיגרציות בסיס נתונים | מודולי קוד | סקירות אבטחה מלאות שהושלמו |

ירוק — הושלם ונבדק · צהוב — בעבודה, חסר תנאי אחד · אדום — טרם החל

## מפת השלבים

| שלב 0 | שלב 1 | שלב 2 | שלב 3 | שלב 4 |
|---|---|---|---|---|
| עמוד שדרה | עוזרת שמישה | מעקב ותוצרים | הישג יד | ליטוש |
| בעבודה | טרם החל | טרם החל | טרם החל | טרם החל |

## השלב הנוכחי — שלב 0: עמוד השדרה של הממשל

השלב הזה בונה את מה שלא ניתן להדגמה אבל נושא את כל המשקל: מי מחליט, מי מאשר, מה נרשם, ואיך עוצרים. **תנאי היציאה שהפרויקט הציב לעצמו:** שדחיית מדיניות, אישור, וכפתור עצירת חירום — שלושתם ניתנים להוכחה ממסלול הביקורת. שלושתם מתקיימים היום ברמת הלוגיקה, ואחד מהם — אישור — הוכח גם בהרצה חיה מקצה לקצה, כולל מייל שהגיע בפועל לתיבה.

### עמודי התווך של השלב — לפי מפת הדרכים

| משימה | מצב | הראיה |
|---|---|---|
| מכונת המצבים של המשימות — הרצת תוכניות, נעילות, תקציבים, ניסיונות חוזרים, מתזמן והשכמות | הושלם | המתזמן רץ בפועל בכל סבב: מעיר משימות רדומות, מפקיע אישורים שאיש לא ענה, מריץ תוכניות, וסוגר משימות שהסתיימו — הכול מכוסה במבחנים שעוברים |
| התקנון העסקי — סכמה, מהדר לכללים, חתימה, גרסאות | הושלם | התקנון מקומפל לכללים שנאכפים אוטומטית; מבחן מבני מוודא שכל שדה שנחתם באמת נקרא באחת מתחנות הבדיקה, כדי שלא ייחתם חוק מת |
| שער ההחלטה — עשר תחנות שכל פעולה עוברת לפני ביצוע | הושלם | מחובר בפועל כבדיקה שרצה לפני כל כלי; עבר שתי סקירות אבטחה מלאות (28 באוגוסט ו-9 בספטמבר) שאיתרו ותיקנו תשעה ממצאים |
| מסלול ביקורת משורשר — שורה שאי אפשר לשנות או למחוק בדיעבד | הושלם | בסיס הנתונים עצמו חוסם עדכון ומחיקה של שורות ביקורת; ההרצה החיה של 24 באוגוסט שוחזרה במלואה ממסלול הביקורת בלבד |

| | | |
|---|---|---|
| כפתור עצירת חירום בשלוש רמות | הושלם | עצירה ושחרור נרשמים בביקורת, ונבדקו גם במצב שבו הרישום עצמו נכשל — העצירה מנצחת, ומצלצלת פעמון |
| קליטת מסמכים — מקובץ גולמי לתוכן מחולץ ובטוח | הושלם | סוג הקובץ נקבע מהתוכן ולא מהשם, ארכיון נבדק לפני שנפרס, והפענוח רץ בתהליך נפרד שאפשר להרוג — מכוסה במבחנים כולל קבצים עוינים אמיתיים |
| חתימת הבוס על מסמך — הקליק הוא החתימה | הושלם | החתימה, שורת הביקורת וההחלטה נכתבות יחד או בכלל לא; מסמך נחתם פעם אחת בלבד, והחתימה שורדת גם מחיקה של המסמך עצמו |
| מסך האישורים לבעלים — כניסה, אישור, דחייה, עריכה, חתימה | הושלם | שני מסלולי הזדהות, נעילה מפני ניחוש, החלפת סיסמה שדורשת את הנוכחית, ובדיקה כפולה על כפתור החתימה — במסך וגם בשרת |
| מסירת בקשת האישור לבעלים במייל | בעבודה | החיווט קיים ונבדק, אבל פועל רק כששבע ההגדרות של הדואר מוגדרות במלואן; חסרה אחת — האישור עדיין נכתב ומופיע במסך, אבל שום מייל לא יוצא |
| סוכן אחד שעובד מקצה לקצה — קורא המסמכים | בעבודה | מחובר, מאומת מול הטיפוסים האמיתיים של ערכת הפיתוח, ומכוסה במבחנים — אבל **מעולם לא הופעל מול מודל אמיתי**, כי אין מפתח על המכונה |
| אחסון וסכמה לכל שכבות הזיכרון | בעבודה | הסכמה התפעולית מלאה (23 מיגרציות), אבל שכבות הזיכרון הארוך והחיפוש הסמנטי לא נבנו, ואין אחסון אובייקטים — מסמכים יושבים על הדיסק המקומי |
| פרוטוקול המעטפה בין סוכנים, מרשם הכוונות ושומרי הלולאה | טרם החל | אין מעטפה, אין ספירת קפיצות, ואין בקשת עזרה בין סוכנים; מרשם הכוונות שכן נבנה הוא מרשם אחר לגמרי, לקריאת מסמכים |
| מנהל הסודות והחיבורים | טרם החל | אין קובץ ואין הפניה אליו בקוד; חיבור שדורש סוד שלא הוקצה נכשל סופית ומדווח על כך במפורש |

## שש היכולות שנבנו מעל עמוד השדרה

אלה לא הופיעו כתבליטים במפת הדרכים המקורית — הן נבנו כתת-פרויקטים שסוגרים את הפער בין "המנוע קיים" לבין "העוזרת עושה משהו".

| היכולת | מצב | הראיה |
|---|---|---|
| **חילוץ תוכן ממסמך** — Word, Excel, CSV, טקסט | הושלם | כולל הגנות מפני קבצים עוינים: תקרת זיכרון, תקרת זמן, וזיהוי מאקרו וגיליון מוסתר — כל אחת עם מבחן שנושך |
| **הבנת המסמך** — סיכום, ממצאים, וכוונות מרשימה סגורה של עשר | בעבודה | כל ציטוט חייב להצביע על טקסט שנשלח בפועל, וכוונה אינה יכולה לשאת כתובת — אבל אף קריאה אמיתית למודל טרם בוצעה |
| **הצעה מנומקת** — לפעול, להמליץ נגד, לשאול, או לא לעשות דבר | בעבודה | כל נימוק חייב לצטט ממצא אמיתי מהקריאה, ועמדה שאומרת "לא עכשיו" ומצרפת פעולה נפסלת — גם כאן ללא הרצה חיה |
| **המנצח** — סורק תיקייה, פותח משימה לכל מסמך, ומרים כרטיס לבעלים | בעבודה | רץ בתוך המתזמן הקיים ומכוסה במבחנים; **מעולם לא הורץ מול תיקייה אמיתית ומפתח אמיתי** |

| | | |
|---|---|---|
| **דלת ההוראות** — תיבת טקסט שבה הבוס נותן פקודה בעצמו | בעבודה | ההוראה נושאת חתימת מקור "בוס" הקבועה בקוד ולא ניתנת לבחירה, ומסמיכה רק נמענים שהבוס הקליד בעצמו או שהתקנון כבר מכיר; המתכנן שמאחוריה טרם הופעל חי |
| **הרשאה עומדת** — פקודת הבוס עומדת במקום שאלת אישור חוזרת | בעבודה | הרשומה נכתבת ונקראת בפועל, אבל **אינה משנה התנהגות כלל** עד שרמפת האוטונומיה תעלה; עד אז הבעלים ימשיך להישאל |

**נותרו לסיום שלב 0:** שלושה פריטים אדומים — מעטפה, מנהל סודות, שכבות זיכרון — ושבעה צהובים, שרובם ממתינים לאותו חסם יחיד: הרצה חיה מול מודל אמיתי.

## שאר השלבים

| שלב | מצב | מה חסר כדי להתחיל |
|---|---|---|
| **שלב 1 — עוזרת שמישה**<br>ששת הסוכנים הראשונים, חיבור לדואר וליומן, זיכרון עסקי, תדריך יומי, גשר וואטסאפ לבוס | טרם החל | מתוך ששת הסוכנים, רק קורא המסמכים מחובר; היתר קיימים כרשימות הרשאה בלבד. אין חיבור לדואר, ליומן או לוואטסאפ, אין שכבות זיכרון, ואין תדריך. הפריט היחיד שהתחיל הוא מכניקת הרמפה — האכיפה קיימת ונבדקת, וההעלאה עצמה ידנית בלבד |
| **שלב 2 — מעקב ותוצרים**<br>פולואפ על משימות, חיבור למערכת לקוחות ולהנהלת חשבונות, Excel ו-Word, מנוע נורמות | טרם החל | תלוי בשלב 1. מנוע הנורמות קיים כמעטפת ריקה שמחזירה תמיד "אין היסטוריה" — מה שהופך את המערכת **מתירנית יותר**, ובטוח רק בזכות הרמפה שמחזיקה הכול למטה |
| **שלב 3 — הישג יד**<br>וואטסאפ מול לקוחות וספקים, דפדפן, רכש מקצה לקצה | טרם החל | בכוונה אחרון — שני הסוכנים היחידים שמחזיקים סמכות וגם קוראים תוכן שאי אפשר לסמוך עליו. שער הדפדפן הוכרע בעיצוב; המימוש מחזיר "לא ממומש" ונרשם ככשל |
| **שלב 4 — ליטוש וקנה מידה**<br>תמונות ווידאו, ערוץ קולי, עסקים רב-משתמשיים, תפעול צי | טרם החל | תלוי בכל מה שמעליו, ובשאלה משפטית פתוחה על תנאי השימוש של ספק התמונות בשם עסק צד שלישי |

## משימות פתוחות — לפי סדר עדיפות

1. **הרצה חיה מול מפתח אמיתי.** חמש יכולות — קורא המסמכים, המתכנן, המציע, המנצח ודלת ההוראות — מכוסות במבחנים ומעולם לא קראו למודל. כל מה שנבנה בחודש האחרון מוכח מבנית ובלתי מוכח בפועל. זה חוסם את סגירת השלב יותר מכל פריט אחר, ושתי הרצות חיות קודמות כבר גילו פגמים שאף מבחן לא היה תופס.
2. **העלאת רמפת אוטונומיה במחלקת פעולה אחת.** היום כל פעולה שיוצאת החוצה נעצרת ב"טיוטה בלבד" עוד לפני ששאלת האישור נשאלת. המשמעות המעשית: גם אישור שהבעלים נותן על כרטיס **אינו מבצע דבר**. הפקודה קיימת ואף מדפיסה היכן ההעלאה תורגש; אף אחד עדיין לא הריץ אותה בייצור.
3. **מבצע כלים מקומי.** צעד שאינו יוצא החוצה — לרשום ברשומת לקוח, לזכור לטווח ארוך — מחזיר כרגע "כלום" במקום תוצאה. אלה בדיוק שתי הפעולות שהוגדר שהעוזרת רשאית לעשות ביוזמתה, והן היחידות שהיא אינה יכולה לבצע.
4. **פותר ישויות.** כוונה שמצביעה על "רואה החשבון" ולא על כתובת נשארת בלתי פתורה ואינה יכולה להפוך לפעולה. בלעדיו חלק מההבנה של המסמכים מגיע למבוי סתום.

5. **תגיות צד-שיח ריקות תמידית.** כל כלל בתקנון שמצומצם לפי תגית — וכל רשימת "אל תפנה" לפי תגית — אינו יכול לפעול. הכלל נחתם, נראה תקף, ואינו חל על דבר.
6. **שכבות הזיכרון.** אין זיכרון בין משימות. כל מסמך נקרא כאילו הוא הראשון, ואי אפשר לומר "זה שונה ממה שסוכם בפעם הקודמת".
7. **פרוטוקול המעטפה ומנהל הסודות.** שני פריטים אדומים מתוך תנאי השלב. אין להם צורך דוחק כל עוד רץ סוכן אחד, ויהפכו לחוסמים ברגע שירוצו שניים.
8. **שני ממצאי אבטחה שנותרו פתוחים במודע.** תיוג "אושר עם עריכה" שעלול להירשם על אישור שאיש לא נגע בו, וכיול מחלקת הפעולה של הרצת קוד. שניהם מתועדים כהחלטות ולא כתקלות.

## המלצות

- **קודם הרצה חיה.** להשיג מפתח, להגדיר תיקיית קליטה, ולהריץ מסמך אמיתי מקצה לקצה — עד הכרטיס על המסך. זה הצעד היחיד שממיר את החודש האחרון מ"מוכח מבנית" ל"עובד".
- **מיד אחריו — להעלות רמפה במחלקה אחת** (מומלץ: מענה למייל), ולראות אישור שבאמת מוציא מייל. עד שזה קורה המערכת יועצת בלבד, ולא משנה כמה כרטיסים יאושרו.
- **לחבר את מבצע הכלים המקומי** — העבודה הקטנה ביותר עם ההחזר הגבוה ביותר: היא הופכת את "רק לרשום ולזכור" מהצהרה ליכולת.
- **לא לפתוח את שלב 1 לפני ששלושת אלה סגורים.** להוסיף חמישה סוכנים על מנוע שלא הוכח חי מכפיל את שטח הבדיקה בלי להוסיף ודאות.
- **להשלים את שבע הגדרות הדואר** כדי שבקשת אישור תגיע לבעלים ולא רק תמתין על המסך — אחרת הפתיל נשרף בשקט והבעלים לא ידע שנשאל.

נבדק בפועל בעת הפקת הדוח: 1,269 מבחנים עברו (99 קבצים), בדיקת הטיפוסים נקייה, עץ הקוד נקי בענף הראשי.